
platform: Habr

seo_query: печатные платы СВЧ материалы производство

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=svch-pcb

updated: 2026-07-18

Печатные платы для СВЧ-устройств: выбор материала и особенности производства

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\08\pcb.webp — подпись: «Печатные платы (ОПП/ДПП/МПП до 40 слоёв)»

Берёшь плату, сделанную на FR-4, запускаешь устройство на 5 ГГц — и вместо расчётных -20 дБ получаешь -35. Смотришь на схему, пересчитываешь линии передачи, всё сходится. Потом доходит: материал. Потери в диэлектрике на гигагерцах съели всё, что ты рассчитал.

Такая история случается регулярно. Особенно когда конструктор переходит с низкочастотных изделий на СВЧ и думает, что плата — это просто несущая конструкция. В СВЧ плата — это часть схемы.

Почему FR-4 перестаёт работать выше 1–2 ГГц

FR-4 — стеклотекстолит с эпоксидной пропиткой. Прекрасный материал для цифровой и аналоговой электроники до нескольких сотен мегагерц. Но у него два принципиальных недостатка для СВЧ-диапазона.

Первый — высокий тангенс угла диэлектрических потерь ($\text{tg}\delta$). У типового FR-4 это 0,020–0,025 на частоте 1 ГГц, и цифра растёт с частотой. Для сравнения: у Rogers RO4003C $\text{tg}\delta = 0,0027$ на 10 ГГц. Разница на порядок. Эти потери напрямую переходят в затухание сигнала в микрополосковых и копланарных линиях передачи.

Вторая проблема — нестабильность диэлектрической проницаемости ϵ по температуре. У FR-4 ϵ может гулять в диапазоне 4,2–4,8 в зависимости от партии и температуры. Если ты настроил фильтр или делитель Вилкинсона при +25°C, при +85°C он может уехать на 2–3% по частоте. Для узкополосных конструкций это катастрофа.

Есть ещё третье: шероховатость медной фольги. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводника (скин-эффект), и шероховатость стандартной медной фольги для FR-4 создаёт дополнительные потери, которые производитель в datasheet не указывает.

Материалы, которые реально используются

Rogers RO4000 — де-факто стандарт

RO4003C и RO4350B — наиболее распространённые материалы для СВЧ ПП в диапазоне до 30–40 ГГц. Синтетическая стекловолоконная основа с керамическим наполнителем, ϵ стабилен на уровне 3,38 (RO4003C) или 3,48 (RO4350B) с допуском $\pm 0,05$.

Что важно: RO4000 обрабатывается стандартным оборудованием для FR-4 — можно сверлить, фрезеровать, паять волной без специального оборудования. Это отличает его от PTFE-материалов.

PTFE-основа: Taconic, RT/Duroid и аналоги

Rogers RT/Duroid 5880, Taconic TLY-5 — материалы на фторопластовой (PTFE) основе. Диэлектрическая проницаемость 2,2–2,55, tg δ порядка 0,0009–0,0015. Это лучшие параметры из доступных коммерческих материалов.

Проблема — в производстве. PTFE текучий и мягкий, требует особых режимов сверления (специальные свёрла, охлаждение, низкая скорость подачи). Металлизация сквозных отверстий сложнее из-за низкой адгезии. Сборка осложняется из-за высокого КТЛР в плоскости Z.

Для изделий выше 20–30 ГГц или с требованиями по потерям ниже -3 дБ/дм другого варианта обычно нет.

Китайские и российские PTFE-аналоги

Тема болезненная. Китайские производители выпускают аналоги под обозначениями вроде F4B, F4BM, TP-2 и т.д. Номинальные параметры часто заявляются близкими к Rogers. На практике разброс ϵ и tg δ от партии к партии значительно выше. Для предсерийных образцов или некритичных изделий они могут быть приемлемы. Для серийного производства СВЧ-тракта с жёсткими допусками — риск.

Отечественные PTFE-материалы типа ФАФ-4Д используются в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно уточнять у производителя: публичных datasheet в привычном западном формате зачастую нет.

Сравнение материалов

Материал	ϵ (10 ГГц)	$\text{tg}\delta$ (10 ГГц)	Темп. диапазон	Относительная стоимость	Технологичность
FR-4 (стандарт)	4,2–4,8	0,020–0,025	-40...+130°C	1×	Высокая
Rogers RO4003C	3,38 ± 0,05	0,0027	-40...+150°C	8–12×	Средняя
Rogers RO4350B	3,48 ± 0,05	0,0037	-40...+150°C	8–12×	Средняя
Rogers RT/Duroid 5880	2,20 ± 0,02	0,0009	-55...+260°C	20–30×	Низкая
Taconic TLY-5	2,17 ± 0,02	0,0009	-55...+260°C	18–25×	Низкая
ФАФ-4Д (Россия)	2,5–2,7	0,001–0,003	-60...+200°C	5–10×	Низкая
F4BM (Китай)	2,2–2,6 *	0,001–0,005 *	-55...+260°C	6–8×	Низкая

*— параметры сильно зависят от партии, требуется входной контроль.

Особенности производства СВЧ ПП

Производство СВЧ плат — это не то же самое, что производство обычных многослойных плат с жёсткими требованиями к плотности монтажа. Там другие критические параметры.

Контроль толщины диэлектрика. Импеданс микрополосковой линии зависит от отношения ширины проводника к толщине диэлектрика. Допуск на толщину для СВЧ ПП должен быть $\pm 5\text{--}8\%$, а не стандартные $\pm 10\text{--}15\%$. Это означает сплошной контроль листов материала до раскроя, а не выборочный.

Травление. Точность размеров проводников критична. Для линий передачи с допуском по импедансу ± 5 Ом при номинале 50 Ом допуск на ширину дорожки составляет примерно $\pm 0,03\text{--}0,05$ мм. Не все производители готовы держать такие допуски в серии.

Обработка поверхности. Для СВЧ ПП применяется главным образом ENIG (химическое золото по никелю, толщина Au 0,05–0,15 мкм). Иммерсионное олово и OSP применяются реже — у ENIG лучше планарность и стабильность. HASL (горячее лужение) в СВЧ практически не применяется: неравномерная поверхность, вариация толщины покрытия.

Металлизация отверстий в PTFE. Это отдельная технологическая задача. PTFE химически инертен, стандартный щелочной активатор для металлизации не работает. Применяется предварительное травление натрием (sodium etch) или плазменная активация. Без этого адгезия металлизации к стенке отверстия будет недостаточной.

Что указывать в задании на проектирование

Это большая тема. Часть конструкторов пишет в задании просто «Rogers» или «материал класса Rogers». Производитель интерпретирует как хочет — или задаёт уточняющие вопросы, которые потом подвисают.

Чек-лист для ТЗ на СВЧ плату:

- Марка материала точно: RO4003C, RO4350B, RT/Duroid 5880 — конкретно
- Толщина диэлектрика с допуском: например, 0,508 мм $\pm 0,025$ мм
- Диэлектрическая проницаемость ϵ , которую вы использовали при расчёте (нужна для верификации)
- Целевой импеданс линий передачи и допуск: 50 Ом $\pm 5\%$ или $\pm 10\%$
- Тип финишного покрытия: ENIG, параметры по IPC-4552 (толщина Au минимум 0,05 мкм)
- Требования к тестовым купонам импеданса: если хотите измерение TDR на готовой плате — это нужно указать явно и заложить место под купоны
- Требования к качеству краёв проводников (если выше 20 ГГц — sharp edge, без undercut)

Если вы не указываете тестовые купоны — вы лишаете себя возможности проверить, что получилось.

Гибридные конструкции: Rogers + FR-4 в одной плате

Иногда в изделии есть СВЧ-тракт и цифровая обработка. Делать всё на Rogers экономически нецелесообразно. Гибридная конструкция разделяет задачи: СВЧ-секция на Rogers, цифровая часть на FR-4.

Варианта два. Первый — механическая состыковка: отдельные платы соединяются разъёмами или пайкой через переходные секции. Проще в производстве, но добавляет паразитные элементы в точках соединения.

Второй — монолитный многослойный пакет с разными материалами. Rogers-слои в зоне СВЧ-тракта, FR-4 в остальных слоях. Технологически сложно: разные коэффициенты теплового расширения, разные режимы прессования. Производителей, которые реально умеют это делать качественно, немного даже в России.

При стыковке в одном пакете критично согласовать КТЛР в плоскости XY — иначе при термоциклировании в переходных отверстиях в зоне стыка возникнут трещины. Это не теоретическая проблема: видели разрывы металлизации после 500 циклов $-60/+125^{\circ}\text{C}$ там, где расчётно должно было выдерживать.

Как проверить, что вы получили то, за что заплатили

Вот где становится неприятно. Часть производителей подставляет более дешёвый материал, указывая в документах нужный. Звучит как конспирология, но на практике это случается — особенно с китайскими производителями при работе без аудита. Российские производители в этом плане чуть прозрачнее, но не полностью.

Визуально отличить Rogers от FR-4 можно — Rogers золотистого или бежевого цвета, FR-4 ярко-зелёный (если плата с маской) или желтоватый без маски. Но визуально не отличишь RO4003 от дешёвого китайского аналога, у которого ϵ уехал на 10%.

Единственный надёжный способ — измерение тестовой структуры на векторном анализаторе цепей (VNA). Если на плате есть тестовые линии известной длины, по измеренному S_{21} и фазе можно восстановить реальное ϵ и $\text{tg}\delta$. Занимает 15 минут на комплект. Делается ли это в серийном производстве? Редко. Но для первой партии и при смене производителя — обязательно.

Мы у себя при входном контроле плат, поступающих под испытания в партнёрскую лабораторию «ЭКБ ТЕСТ» (испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней), именно так и работаем с подозрительными экземплярами. Если тестовых структур на плате нет — остаётся только косвенная оценка: измерение АЧХ тракта и сравнение с моделью. Хуже, но хоть что-то.

Практический чек-лист перед заказом СВЧ ПП

Перед тем как отправить заказ производителю, пройдитесь по этому списку:

1. Указана конкретная марка материала с допуском на ϵ — не просто «Rogers-подобный»
2. Прописан допуск на толщину диэлектрика ($\pm 5\text{--}8\%$, не больше)
3. Финишное покрытие: ENIG с минимальной толщиной Au 0,05 мкм
4. В конструкции заложены тестовые купоны для TDR/VNA — хотя бы 50-омная линия известной длины
5. Производитель подтвердил, что умеет работать с выбранным материалом, и может прислать примеры или результаты TDR с прошлых заказов
6. Если PTFE — уточнить метод активации отверстий перед металлизацией
7. Требования к оформлению сопроводительной документации: сертификат на материал от поставщика листа — отдельным документом

Если производитель не может ответить на вопрос об активации PTFE или не может прислать типовые TDR-результаты — это сигнал. Те же требования мы закладываем и в собственные заказы: направление печатных плат, включая СВЧ, у нас описано на [странице печатных плат](#) — там же можно запросить расчёт под свою КД.

Частые вопросы

До какой частоты можно оставаться на FR-4?

До нескольких сотен мегагерц — без оговорок. Выше 1–2 ГГц $\text{tg}\delta$ 0,020–0,025 и нестабильность ϵ 4,2–4,8 начинают заметно портить тракт; для узкополосных конструкций уход частоты на 2–3% при нагреве до $+85^\circ\text{C}$ уже критичен.

Чем заменить Rogers, если он недоступен?

Из отечественного — ФАФ-4Д (ϵ 2,5–2,7, $\text{tg}\delta$ 0,001–0,003), он используется в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно запрашивать у производителя. Китайские F4B/F4BM допустимы для предсерийных образцов, но только с входным контролем: разброс параметров от партии к партии значительно выше заявленного.

Как убедиться, что производитель не подменил материал?

Измерением тестовой структуры на VNA: по S_{21} и фазе линии известной длины восстанавливаются реальные ϵ и $\operatorname{tg}\delta$. Для этого тестовые купоны нужно заложить в конструкцию заранее — постфактум добавить их некуда.

Что чаще всего забывают указать в ТЗ?

Допуск на толщину диэлектрика (нужно $\pm 5\text{--}8\%$ вместо стандартных $\pm 10\text{--}15\%$), расчётное значение ϵ для верификации и тестовые купоны импеданса. Без любого из трёх результатов на плате нельзя сверить с расчётом.

Вопрос к читателям: с какими производителями СВЧ ПП в России у вас получился устойчивый результат по импедансу? Интересно было бы собрать реальную статистику — потому что открытых данных по этой теме почти нет.